



## 물질안전보건자료(MSDS)

저작권, 2026, 3M Company. 판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이익을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

|       |            |       |            |
|-------|------------|-------|------------|
| 문서 그룹 | 42-2264-2  | 버전 번호 | 2.02       |
| 발행일:  | 2026/07/26 | 대체일:  | 2026/02/02 |

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법에 따라 작성되었음.

MSDS 번호: AA00437-0000060070

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 1.1. 제품명

3M PN3021 Imperial Micro finishing Compound

### 1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

#### 권장 사용

자동차 용, 러빙 컴파운드(Rubbing Compound)

### 1.3. 공급자 정보

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 회사명:    | 한국쓰리엠                        |
| 주소:     | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (우)07321 |
| 전화:     | 82-2-3771-4114               |
| 웹사이트    | www.3m.com/kr                |
| 긴급전화번호: | 82-80-033-4114               |

## 2. 유해성 · 위험성

### 2.1. 유해 · 위험성 분류

특정 표적장기 독성 (반복노출): 구분 2.

### 2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

신호어

경고!

심볼(문자)

건강 유해성 |

그림문자

**유해·위험문구**

H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음: 호흡기계.

**예방조치 문구****예방:**

P260 분진/흠/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.

**대응:**

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치 또는 조언을 받으시오.

**폐기:**

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오

**2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성**

제품의 동점도로 인해 흡인 유해성으로 분류되지 않음

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

| 화학물질명                                                    | 관용명    | 식별번호                                      | 함유량 (%) |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|---------|
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 자료 없음. | (CAS-No.) 64742-47-8<br>(KE-No.) KE-12550 | 10 - 20 |
| Kaolinite                                                | CLAY   | (CAS-No.) 1318-74-7<br>(KE-No.) KE-21774  | 3 - 7   |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 자료 없음. | (CAS-No.) 64742-65-0<br>(KE-No.) KE-12602 | 1 - 5   |
| Alkyloammonium Salt                                      | 자료 없음. | 없음                                        | < 0.15  |

물질안전보건자료에 기재된 구성성분 외에 다른 구성성분은 산업안전보건법 상 유해인자 분류기준에 해당되지 않음

### 4. 응급조치 요령

**4.1. 응급조치 요령에 대한 설명**

눈에 들어갔을 때 :

대량의 물로 세척. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 만약 증상이 지속된다면 치료 받을 것.

#### **피부에 접촉했을 때 :**

비누와 물로 세척하십시오. 걱정이 되면, 의료 상담을 받으십시오.

#### **흡입했을 때 :**

신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

#### **먹었을 때 :**

입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

### **4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성**

섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

### **4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항**

해당없음.

## **5. 폭발 · 화재시 대처방법**

### **5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제**

불연성. 적절한 소화제를 사용하십시오.

### **5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)**

이 제품에 내재하지 않음.

### **5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치**

화재 진압을위한 특별한 보호 조치는 없을 것으로 예상된다.

## **6. 누출 사고 시 대처방법**

### **6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**

대피할 것. 신선한 공기로 환기하십시오. 대량으로 유출되거나, 밀폐된 공간에서 유출되었을 때, 최적의 산업위생 관행에 따라 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야함. 노출 평가 결과에 따라 개인 보호 장비를 사용하십시오. 개인 보호 장비 권장 사항은 섹션 8을 참조하십시오. 사고로 인한 방출로 인해 예상되는 노출이 섹션 8에 나열된 개인 보호 장비의 보호 능력을 초과하거나 알 수 없는 경우 적절한 수준의 보호를 제공하는 개인 보호 장비를 선택하십시오. 이때 물질의 물리적 및 화학적 위험을 고려하십시오. 비상 대응을 위한 개인 보호 장비 예로는 가연성 물질의 방출 시 방열복을 착용하거나, 유출된 물질이 부식성, 감작제, 심각한 피부 자극제이거나 피부를 통해 흡수될 수 있는 경우 화학물질용 보호복을 착용하거나, 흡입 위험이 있는 화학 물질의 경우 양압 공급식 송기 마스크를 착용하는 것이 포함될 수 있습니다. 물리적 및 건강 위험에 대한 정보는 SDS의 섹션 2 및 11을 참조하십시오.

### **6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항**

환경으로 배출하지 마시오.

### **6.3. 정화 또는 제거 방법**

유출물을 보관하십시오. 누출물질 주변에서 작업 시, 벤토나이트, 질석(Vermiculite), 또는 상업적으로 이용 가능한 무기 흡착제로 덮으시오. 건조해질 때까지 충분히 흡수제를 섞어 첨가하십시오. 흡착 물질을 가해

물리적, 건강, 환경적 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 유출된 물질을 가능한 많이 모으시오. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 싣을 것. 자격 및 권한이 있는 자가 선택한 적절한 용제로 잔여물을 제거하시오. 신선한 공기로 공간을 환기하시오. 용제의 경고표지(label)과 물질안전보건자료(MSDS) 상의 안전 예방조치 사항을 읽고 준수하시오. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기물법에 따라 지정폐기물로 폐기하시오.

## 7. 취급 및 저장방법

### 7.1. 안전취급요령

어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오. 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를(을) 흡입하지 마시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 환경으로 배출하지 마시오.

### 7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)

열을 피해 격리하여 보관하시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

#### 작업노출한계

3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업 노출기준이 없는 것임.

| 화학물질명                                                       | CAS번호 또는 식별번호 | 기관    | 노출기준                                                | 추가 설명                              |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Aluminum metal and insoluble compounds, respirable fraction | 1318-74-7     | ACGIH | TWA(respirable fraction):1 mg/m3                    | A4: Not class. as human carcin     |
| 등유/제트 연료(비 에어로졸), 총 탄화수소 증기                                 | 64742-47-8    | ACGIH | JET FUELS (NON-AEROSOL), AS TOTAL HYDROCARBON VAPOR | A3: Confirmed animal carcin., SKIN |
| 미네랄 오일, 금속 가공용 오일을 제외한 깨끗하게 정제된 미네랄 오일의 흡입될 수 있는 부분         | 64742-47-8    | ACGIH | TWA(inhalable fraction):5 mg/m3                     | A4: Not class. as human carcin     |

ACGIH : 미국산업위생회의

AIHA : 미국산업위생학회

CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침

한국OELs : 한국 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준

TWA: 시간가중평균값

STEL: 단시간 노출한계

CEIL: 상한선

### 8.2. 적절한 공학적 관리

먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을 관리하기 위해 일반적인 희석 환기설비 또는 국소 배기 장치를 사용하시오. 만일 환기가 충분하지 않은 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하시오.

### 8.3 개인보호구(PPE)

**눈/얼굴 보호 :**

눈/안면부의 보호를 위한 보호구의 선택 및 사용은 노출평가의 결과를 토대로 할 것. 눈/안면부의 보호는 다음 추천사항들을 따를 것:  
측면 커버가 부착된 보안경

**피부/손 보호 :**

노출평가결과를 바탕으로 피부 접촉을 방지하기 위한 해당지역의 표준에 따라 허용된 장갑과 보호구를 선택해서 사용하십시오. 노출 수준, 화학물질 또는 혼합물의 농도, 사용빈도, 노출기간, 극한 온도와 같은 물리적 조건 및 기타 사용 조건등을 근거로 선택하십시오. 적당하고 올바른 장갑과 보호복을 선택하기 위하여 장갑이나 보호복 제조사에 문의하십시오. 주의: 손놀림을 향상시키기 위하여 폴리머로 입힌 장갑위에 니트릴 장갑을 끼는 것.

추천된 장갑의 재질 : 폴리머 라미네이트

우발적인 접촉만이 예상되는 경우, 대체 가능한 장갑 소재를 사용할 수 있음. 장갑과 접촉되면 즉시 제거하고 새로운 장갑 세트로 교체하십시오. 우발적 접촉의 경우, 다음 소재의 장갑을 사용할 수 있음: 니트릴고무

**신체 보호**

None required.

**호흡기보호:**

만약에 호흡기구가 필요한지를 결정하기 위해 노출 평가가 필요할 수도 있다. 만약 호흡기구가 필요하다면 전체 호흡기 보호 프로그램의 일부로써 호흡기구를 사용하십시오. 노출평가의 결과를 바탕으로 흡입 노출을 줄이기 위해 다음의 호흡기구 타입으로부터 선택하십시오:  
방진 겸용 유기화합물용 반면형 또는 전면형 방독 마스크

특성 적용을 위한 적합성에 대한 질문은 호흡용구 제작사와 상의하십시오.

**9. 물리화학적 특성****9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 외관(물리적상태)           | 액체        |
| 색                   | Tan       |
| 냄새                  | 약한 용재냄새   |
| 냄새 역치               | 자료 없음.    |
| pH                  | 7.5 - 8.5 |
| 녹는 점/어는 점           | 해당없음.     |
| 끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위 | 98.3 도    |
| 인화점:                | 인화점 없음    |
| 증발 속도               | 자료 없음.    |
| 가연성                 | 해당없음.     |
| 인화 또는 폭발 범위(하한)     | 자료 없음.    |
| 인화 또는 폭발 범위(상한)     | 자료 없음.    |

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 증기압                                         | 자료 없음.                                             |
| 상대증기밀도                                      | 자료 없음.                                             |
| 비중(밀도)                                      | 1.2 g/ml                                           |
| 상대 밀도                                       | 1.2 [Ref Std:WATER=1]                              |
| 용해도:                                        | 매우 낮음                                              |
| 용해도-non-water                               | 자료 없음.                                             |
| n-옥탄올/물 분배계수                                | 자료 없음.                                             |
| 자연발화 온도                                     | 자료 없음.                                             |
| 분해 온도                                       | 자료 없음.                                             |
| 동적 점성도                                      | 5,000 mm <sup>2</sup> /sec                         |
| 휘발성 유기물                                     | 213 g/l [테스트 방법:calculated SCAQMD rule 443.1]      |
| 휘발성 유기물                                     | 15.2 % weight [테스트 방법:calculated per CARB title 2] |
| 퍼센트 휘발성                                     | 58.3 % weight                                      |
| VOC Less H <sub>2</sub> O & Exempt Solvents | 415 g/l [테스트 방법:calculated SCAQMD rule 443.1]      |
| 분자량                                         | 자료 없음.                                             |

|       |       |
|-------|-------|
| 입자 특성 | 해당없음. |
|-------|-------|

## 10. 안정성 및 반응성

### 10.1 반응성

본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할 수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

### 10.2 화학적 안정성

안정함

### 10.3 유해 반응의 가능성

위험 폴리머화는 발생하지 않음

### 10.4 피해야 할 조건

열

스파크 또는 화염

### 10.5 피해야 할 물질

알려지지 않음

### 10.6 분해 시 생성되는 유해물질

물질

일산화 탄소

이산화 탄소

조건

온도 상승하에서

온도 상승하에서

## 11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을

수 있음.

## 11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보

### 노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

#### 흡입했을 때 :

다음의 추가적인 건강영향을 초래

#### 피부에 접촉했을 때 :

경도의 피부자극: 국소 발적, 부종, 가려움 과 건조가 나타날 수 있다.

#### 눈에 들어갔을 때 :

절단, 연마, 사상이나 기계가동에 의해 발생한 먼지는 눈 자극을 일으킬 수 있음. 눈이 충혈되거나 붓고, 통증, 눈물, 그리고 흐릿하고 안개가 낀 것처럼 보일 수 있음.

#### 섭취:

위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음.

### 추가적 건강 영향

#### 반복적인 노출의 표적장기 영향

진폐증(일반질환): 지속적인 기침, 숨 헐떡임, 가슴통증, 가래량이 증가하고, 폐기능의 변화가 나타날 수 있음.

### 독성 데이터

3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

### 급성 독성

| 이름                                                          | 루트                      | 종                 | 값                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 제품 전체                                                       | 흡입-증기<br>(4 hr)         |                   | 자료 없음; ATE 계산>50 mg/l          |
| 제품 전체                                                       | 섭취                      |                   | 자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg      |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                     | 피부                      | 토끼                | LD50 > 2,000 mg/kg             |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                     | 섭취                      | 랫트                | LD50 > 5,000 mg/kg             |
| Kaolinite                                                   | 피부                      |                   | LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg |
| Kaolinite                                                   | 섭취                      | 인간                | LD50 > 15,000 mg/kg            |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates<br>(Petroleum) | 피부                      | 토끼                | LD50 > 5,000 mg/kg             |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates<br>(Petroleum) | 섭취                      | 랫트                | LD50 > 5,000 mg/kg             |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates<br>(Petroleum) | 흡입-먼지/<br>미스트 (4<br>시간) | 유사 화<br>합물        | LC50 > 4 mg/l                  |
| Alkyloammonium Salt                                         | 섭취                      | 랫트                | LD50 > 5,385 mg/kg             |
| Alkyloammonium Salt                                         | 피부                      | 유사한<br>건강 유<br>해성 | LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg |

ATE=급성독성예상치

## 피부 부식성 또는 자극성

| 이름                                                       | 종       | 값                         |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| 제품 전체                                                    | 자료없음    | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음    |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 유사 화합물  | 약한 자극성 (GHS 분류에 해당되지 않음.) |
| Kaolinite                                                | 전문가의 판단 | 중요한 자극 없음                 |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 토끼      | 중요한 자극 없음                 |
| Alkyloammonium Salt                                      | 토끼      | 중요한 자극 없음                 |

## 심한 눈 손상 또는 자극성

| 이름                                                       | 종       | 값                      |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| 제품 전체                                                    | 자료없음    | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 유사 화합물  | 중요한 자극 없음              |
| Kaolinite                                                | 전문가의 판단 | 중요한 자극 없음              |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 토끼      | 중요한 자극 없음              |
| Alkyloammonium Salt                                      | 토끼      | 중요한 자극 없음              |

## 피부 과민성

| 이름                                                       | 종      | 값                      |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 제품 전체                                                    | 자료없음   | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 유사 화합물 | 분류되지 않음                |
| Kaolinite                                                | 자료없음   | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 기니피그   | 분류되지 않음                |
| Alkyloammonium Salt                                      | 마우스    | 과민성                    |

## 광민감성

| 이름                                                       | 종    | 값                      |
|----------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 제품 전체                                                    | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Kaolinite                                                | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Alkyloammonium Salt                                      | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

## 호흡기 과민성

| 이름                                                       | 종    | 값                      |
|----------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 제품 전체                                                    | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Kaolinite                                                | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Alkyloammonium Salt                                      | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

## 생식세포 변이원성

| 이름                                      | 루트       | 값                      |
|-----------------------------------------|----------|------------------------|
| 제품 전체                                   | 자료없음     | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate | In Vitro | 변이원성 아님                |

|                                                          |          |                        |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Kaolinite                                                | 자료없음     | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | In Vitro | 변이원성 아님                |
| Alkyloammonium Salt                                      | In Vitro | 변이원성 아님                |

## 발암성

| 이름                                                       | 루트   | 종       | 값                      |
|----------------------------------------------------------|------|---------|------------------------|
| 제품 전체                                                    | 자료없음 | 자료없음    | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 자료없음 | 자료없음    | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Kaolinite                                                | 흡입   | 다양한 동물종 | 발암성 아님                 |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 피부   | 마우스     | 발암성 아님                 |
| Alkyloammonium Salt                                      | 자료없음 | 자료없음    | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

## 생식독성

## 생식, 발생 효과

| 이름                                                       | 루트   | 값                      | 종    | 시험결과                  | 노출 정도                      |
|----------------------------------------------------------|------|------------------------|------|-----------------------|----------------------------|
| 제품 전체                                                    | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음                  | 자료없음                       |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음                  | 자료없음                       |
| Kaolinite                                                | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음                  | 자료없음                       |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 피부   | 발생에 대한 분류 데이터가 없음      | 랫트   | NOAEL 1,000 mg/kg/day | 임신기간                       |
| Alkyloammonium Salt                                      | 섭취   | 암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음 | 랫트   | NOAEL 1,000 mg/kg/day | prematuring into lactation |
| Alkyloammonium Salt                                      | 섭취   | 수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음 | 랫트   | NOAEL 1,000 mg/kg/day | 28 일                       |
| Alkyloammonium Salt                                      | 섭취   | 발생에 대한 분류 데이터가 없음      | 랫트   | NOAEL 1,000 mg/kg/day | gestation into lactation   |

## 수유

| 이름                                                       | 루트   | 종    | 값                      |
|----------------------------------------------------------|------|------|------------------------|
| 제품 전체                                                    | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Kaolinite                                                | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Alkyloammonium Salt                                      | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

## 표적장기효과

## 특정 표적장기 독성-1회 노출

| 이름    | 루트   | 표적장기효과 | 값                      | 종    | 시험결과 | 노출 정도 |
|-------|------|--------|------------------------|------|------|-------|
| 제품 전체 | 자료없음 | 자료없음   | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음 | 0     |

|                                                          |      |       |                                     |            |              |      |
|----------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------|------------|--------------|------|
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 흡입   | 호흡 자극 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 유사한 건강 유해성 | NOAEL 자료 없음. | 자료없음 |
| Kaolinite                                                | 자료없음 | 자료없음  | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음              | 자료없음       | 자료없음         | 0    |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 자료없음 | 자료없음  | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음              | 자료없음       | 자료없음         | 0    |
| Alkyloammonium Salt                                      | 자료없음 | 자료없음  | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음              | 자료없음       | 자료없음         | 0    |

### 특정 표적장기독성-반복노출

| 이름                                                       | 루트   | 표적장기효과                                                                             | 값                           | 종    | 시험결과                  | 노출 정도     |
|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------------------|-----------|
| 제품 전체                                                    | 자료없음 | 자료없음   자료없음                                                                        | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음      | 자료없음 | 자료없음                  | 0         |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 자료없음 | 자료없음                                                                               | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음      | 자료없음 | 자료없음                  | 0         |
| Kaolinite                                                | 흡입   | 진폐증                                                                                | 장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴 | 인간   | NOAEL NA              | 자료없음작업 노출 |
| Kaolinite                                                | 흡입   | 폐 섬유화                                                                              | 분류되지 않음                     | 랫트   | NOAEL 자료 없음.          | 자료없음      |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 피부   | 피부   간   조혈계   신장 또는 방광                                                            | 분류되지 않음                     | 랫트   | NOAEL 2,000 mg/kg/day | 13 주      |
| Alkyloammonium Salt                                      | 섭취   | 조혈계   심장   내분비계   위장관   뼈, 이빨, 손톱, 머리카락   간   면역계   근육   신경계   눈   신장 또는 방광   호흡기계 | 분류되지 않음                     | 랫트   | NOAEL 1,000 mg/kg/day | 35 일      |

### 흡인 유해성

| 이름                                                       | 값                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 제품 전체                                                    | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 흡인 유해성                 |
| Kaolinite                                                | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 흡인 유해성에 해당하지 않음        |
| Alkyloammonium Salt                                      | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하십시오

## 12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

### 12.1 생태독성

**급성 수생 위험성:**

수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류 기준)

**만성 수생 위험성:**

GHS 분류에 의해 수생생물에 만성독성없음

| 재료    | 유기체  | 타입                              | 노출   | 테스트 종점 | 시험결과 |
|-------|------|---------------------------------|------|--------|------|
| 제품 전체 | 자료없음 | 자료가 없거나<br>분류를 위해서<br>충분치<br>않음 | 자료없음 | 자료없음   | 자료없음 |

| 재료                                               | Cas #      | 유기체    | 타입                              | 노출    | 테스트 종점 | 시험결과          |
|--------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------|-------|--------|---------------|
| Kaolinite                                        | 1318-74-7  | 자료없음   | 자료가 없거나<br>분류를 위해서<br>충분치<br>않음 | 자료없음  | 자료없음   | 자료없음          |
| Hydrotreated<br>Light<br>Petroleum<br>Distillate | 64742-47-8 | 녹조류    | Analogous<br>Compound           | 72 시간 | EL50   | >1,000 mg/l   |
| Hydrotreated<br>Light<br>Petroleum<br>Distillate | 64742-47-8 | 녹조류    | Analogous<br>Compound           | 72 시간 | NOEL   | 1,000 mg/l    |
| Hydrotreated<br>Light<br>Petroleum<br>Distillate | 64742-47-8 | 녹조류    | 실험                              | 72 시간 | EL50   | >1,000 mg/l   |
| Hydrotreated<br>Light<br>Petroleum<br>Distillate | 64742-47-8 | 녹조류    | 실험                              | 72 시간 | NOEL   | 1,000 mg/l    |
| Hydrotreated<br>Light<br>Petroleum<br>Distillate | 64742-47-8 | 무지개 송어 | Analogous<br>Compound           | 96 시간 | LL50   | >1,000 mg/l   |
| Hydrotreated<br>Light<br>Petroleum<br>Distillate | 64742-47-8 | 무지개 송어 | 실험                              | 96 시간 | LL50   | >1,000 mg/l   |
| Hydrotreated<br>Light<br>Petroleum<br>Distillate | 64742-47-8 | 무지개 송어 | 실험                              | 96 시간 | LL50   | >788,000 mg/l |
| Hydrotreated<br>Light<br>Petroleum<br>Distillate | 64742-47-8 | Scud   | 실험                              | 96 시간 | LL50   | >10,000 mg/l  |

|                                                          |            |        |                    |       |                                |             |
|----------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------|-------|--------------------------------|-------------|
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 64742-47-8 | 물벼룩    | Analogous Compound | 21 일  | NOEL                           | >1 mg/l     |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 64742-47-8 | 물벼룩    | Analogous Compound | 48 시간 | EL50                           | >1,000 mg/l |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 64742-47-8 | 물벼룩    | 실험                 | 48 시간 | EL50                           | >1,000 mg/l |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 64742-65-0 | 녹조류    | Analogous Compound | 96 시간 | EC50                           | >100 mg/l   |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 64742-65-0 | 무지개 송어 | 실험                 | 96 시간 | LC50                           | >100 mg/l   |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 64742-65-0 | 물벼룩    | Analogous Compound | 48 시간 | EC50                           | >100 mg/l   |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 64742-65-0 | 물벼룩    | 실험                 | 21 일  | NOEC                           | 100 mg/l    |
| Alkyloammonium Salt                                      | 없음         | 활성슬러지  | 실험                 | 3 시간  | EC50                           | >1,000 mg/l |
| Alkyloammonium Salt                                      | 없음         | 녹조류    | 실험                 | 72 시간 | EL10                           | 40 mg/l     |
| Alkyloammonium Salt                                      | 없음         | 녹조류    | 실험                 | 72 시간 | EL50                           | 105 mg/l    |
| Alkyloammonium Salt                                      | 없음         | 무지개 송어 | 실험                 | 96 시간 | No tox obs at lmt of water sol | >100 mg/l   |
| Alkyloammonium Salt                                      | 없음         | 물벼룩    | 실험                 | 21 일  | No tox obs at lmt of water sol | >100 mg/l   |
| Alkyloammonium Salt                                      | 없음         | 물벼룩    | 실험                 | 48 시간 | No tox obs                     | >100 mg/l   |

|         |  |  |  |  |                        |  |
|---------|--|--|--|--|------------------------|--|
| um Salt |  |  |  |  | at lmt of<br>water sol |  |
|---------|--|--|--|--|------------------------|--|

## 12.2. 잔류성 및 분해성

| 재료                                                       | CAS No.    | 테스트 타입                                            | 지속기간  | 연구 방식     | 시험결과                                                      | 방법                             |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 제품 전체                                                    | None       | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음                            | 자료없음  | 자료없음      | 자료없음                                                      | 자료없음                           |
| Kaolinite                                                | 1318-74-7  | Data not availbl-insufficient                     | 자료없음  | 자료없음      | N/A                                                       | 자료없음                           |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 64742-47-8 | Analogous Compound Biodegradation                 | 28 일  | 생물적 산소 요구 | 68.8 %BOD/ThOD                                            | OECD 306(Misc)-Biodegrad. Seaw |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 64742-47-8 | Analogous Compound Soil Inherent Biodegradability | 61 일  | 생물적 산소 요구 | >60 %BOD/ThOD                                             | OECD 304A-Inherent Biodegrad.  |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 64742-47-8 | 추정됨 Biodegradation                                | 28 일  | 생물적 산소 요구 | 69 %BOD/ThOD                                              | OECD 301F - Manometric Respiro |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 64742-47-8 | 실험 Biodegradation                                 | 28 일  | 생물적 산소 요구 | 22 %BOD/ThOD                                              | OECD 301F - Manometric Respiro |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 64742-47-8 | 실험 Biodegradation                                 | 28 시간 | 생물적 산소 요구 | 77.6 %BOD/ThOD                                            | OECD 301F - Manometric Respiro |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 64742-65-0 | 실험 Biodegradation                                 | 28 일  | 이산화 탄소 진화 | 23 %CO <sub>2</sub> evolution/THCO <sub>2</sub> evolution | similar to OECD 301B           |
| Alkylammonium Salt                                       | 없음         | 실험 Biodegradation                                 | 28 일  | 생물적 산소 요구 | 23 %BOD/ThOD                                              | OECD 301F - Manometric Respiro |

## 12.3. 생물 농축성(농축가능성)

| 재료                                                       | CAS No.    | 테스트 타입                 | 지속기간 | 연구 방식          | 시험결과 | 방법                           |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------|------|----------------|------|------------------------------|
| 제 품 전 체                                                  | None       | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음           | 자료없음 | 자료없음                         |
| Kaolinite                                                | 1318-74-7  | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음           | N/A  | 자료없음                         |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 64742-47-8 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음           | N/A  | 자료없음                         |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 64742-65-0 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음           | N/A  | 자료없음                         |
| Alkyloammonium Salt                                      | 없음         | 실험 Bioconcentration    | 자료없음 | 옥탄올/물 분배계수의 로그 | < 1  | OECD 117 log Kow HPLC method |

#### 12.4. 토양 이동성

자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하십시오.

#### 12.5. 기타 유해 영향

| 재료                                                       | CAS No.    | 오존층 파괴 가능성             | 지구 온난화 가능성             |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| 제 품 전 체                                                  | 없음         | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Kaolinite                                                | 1318-74-7  | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Hydrotreated Light Petroleum Distillate                  | 64742-47-8 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum) | 64742-65-0 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Alkyloammonium Salt                                      | 없음         | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

### 13. 폐기시 주의사항

#### 13.1. 폐기 방법

폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

### 13. 2. 폐기시 주의사항

허가된 산업폐기시설에 폐기물을 폐기할 것. 폐기 대체로써, 허가된 폐기물 소각장에서 소각함. 적절한 파괴는 소각 과정에서 추가 연료의 사용이 필요하다. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어야 한다.

## 14. 운송에 필요한 정보

### 14. 1 국제규제

UN 번호: 해당 없음.

UN 적정선적명: 해당 없음.

운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당 없음.

운송에서의 위험성 등급 (IATA): 해당 없음.

용기(포장) 등급: 해당 없음.

해양오염물질: 해당 없음.

사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당 없음.

## 15. 법적 규제현황

### 15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

#### 글로벌 인벤토리 상태

자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하십시오. 이 제품의 구성성분은 화학물질관리법의 법규를 준수함. 특정 제한이 적용될 수 있음. 추가정보가 필요하면 판매부서로 연락하십시오. 이 자료의 구성 요소는 호주 국가 산업 화학 물질 신고 및 평가 제도 (NICNAS)의 규정을 준수하고 있음. 특정 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매 부서에 문의하십시오. 이 재료의 구성 요소는 필리핀 RA 6969 요구 사항의 조항을 준수하고 있음. 특정 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매 부서에 문의하십시오. 이 제품의 구성 요소는 CEPA의 신규물질 등록 요건을 준수하고 있음. 이 제품의 구성 요소는 TSCA의 화학 통보 요구 사항을 준수한다. 이 제품의 모든 필수 구성 요소는 TSCA인벤토리의 활성 부분에 나열되어 있습니다.

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.

#### 산업안전보건법에 의한 규제:

금지물질:해당없음.

관리대상유해물질:Kaolinite(1318-74-7)

허가물질:해당없음.

특별관리물질:해당없음.

작업환경측정대상물질:Hydrotreated Light Petroleum Distillate(64742-47-8), Kaolinite(1318-74-7), Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum)(64742-65-0)

특수건강진단대상물질:Hydrotreated Light Petroleum Distillate(64742-47-8), Kaolinite(1318-74-7), Solvent Dewaxed Heavy Paraffinic Distillates (Petroleum)(64742-65-0)

노출기준설정물질:해당없음.

허용기준설정물질:해당없음.

공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질:해당없음.

#### 화학물질관리법에 의한 규제:

인체 급성 유해성 물질: 해당 없음.  
인체 만성 유해성 물질: 해당 없음.  
생태 유해성 물질: 해당 없음.  
허가 물질: 해당 없음.  
제한 물질: 해당 없음.  
금지 물질: 해당 없음.  
사고 대비 물질: 해당 없음.

**화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제:**

중점 관리 물질: 해당 없음.

**위험물 안전 관리법에 의한 규제:**

위험물로 분류되지 않음

**폐기물 관리법에 의한 규제:**

지정 폐기물

**기타 국내 및 외국법에 의한 규제:**

자료 없음

## 16. 그 밖의 참고사항

### 16.1. 자료의 출처

- 3M test data
- ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
- AIHA (American Industrial Hygiene Association)
- ASTDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry)
- CCOHS (Canadian Centre for Occupational Health and Safety)
- ChemIDplus (Chemical Identification/Dictionary)
- CICADs (Concise International Chemical Assessment Documents)
- CRC Handbook
- DOT (Department of Transportation classifications)
- e-Chem Portal
- ECOSAR (Ecological Structure Activity Relationships)
- EHC (Environmental Health Criteria) Monographs
- EPA (Environmental Protection Agency)
- ERG (emergency response guidebook)
- ESIS (European chemical Substances Information System)
- EU Proposals for Classification
- EU RAR (Risk Assessment Report)
- HSDB (Hazardous Substances Data Bank)
- Summaries and Evaluations
- ICSCs (International Chemical Safety Cards)
- IPCS INCHEM (International Programme on Chemical Safety)
- IRIS (Integrated Risk Information System)
- IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
- Monographs and Evaluations

- 안전보건공단(KOSHA)
- 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS)
- NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) Pocket guide
- NITE (National Institute of Technology and Evaluation)
- NLM (National Library of Medicine)
- NTP (National Toxicity Program)
- Patty' s Toxicology
- PDs (Pesticide Documents)
- PIMs, 1989-2002 (Poisons Information Monographs Archive)
- Pubchem
- QSAR (Quantitative(Qualitative) Structure Activity Relationship)
- REACH (ECHA Registered Substance)
- SIDS (Screening Information Data Set) for High Production Volume Chemicals
- 공급자 test data 및 분류
- TERA (Toxicology Excellence for Risk Assessment)
- Toxic Substances Control Act Test Submissions
- UN RTDG (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)

**16.2. 최초 작성일자:**자료 없음.

**16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:**

개정 횟수:자료 없음.

최종 개정일자:2026/07/26

**16.4. 기타:** 해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS)상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 작성되었고, 발행일 기준으로 당사가 아는 한 정확하지만 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 상해 등에 대해 어떤 법적 책임(국내법률에서 요구하는 경우를 제외한)을 지지 않습니다. 이 정보들은 본 물질안전보건자료에 언급되지 않은 용도로의 사용 또는 다른 제품들과 함께 사용하는 경우에 유효하지 않을 수 있습니다. 이러한 이유들로 고객들 자신이 의도한 용도에 대한 제품의 적합성에 대해 고객들 스스로가 평가하는 것이 중요합니다. 또한 본 물질안전보건자료는 건강 및 안전 정보를 전달하기 위해 제공됩니다. 만일 귀하가 이 제품의 직접 수입자인 경우, 귀하는 제품 허가/신고, 물질 수량 추적 및 물질의 허가/신고 등을 포함하여 수입자로서 해당 국가의 모든 관련 법규의 요구사항들에 대한 책임이 있습니다.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 [www.3m.com/kr](http://www.3m.com/kr) 에서 확인 가능함.

